



ESCUELA DE Negocios

Gerencia de Operaciones

UNIDAD III: PROGRAMACIÓN DE REDES

Facilitador: Ing. Guillermo Aguirre

Elementos Esenciales de un Ordenador

Contenido

Introducción.....	1
Método del CPM.....	5
Método de PERT	8
Diagrama de GANNT	16
Presupuesto en los proyectos	24

Introducción

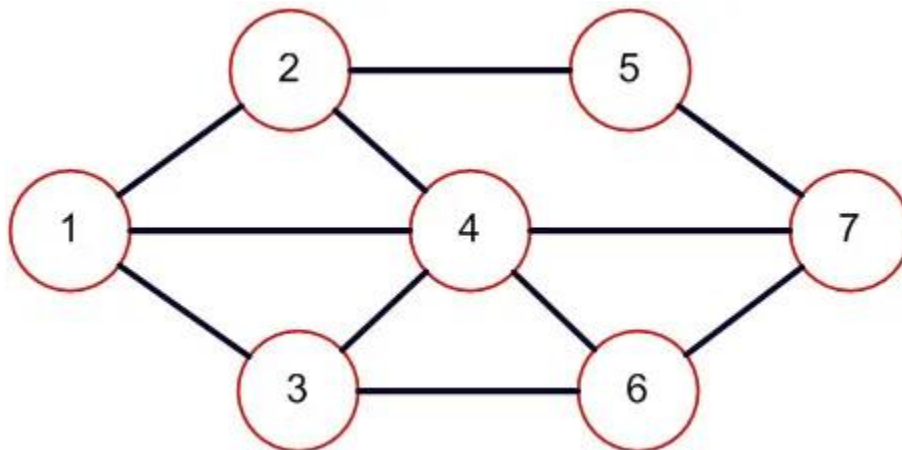
Elementos Esenciales de un Ordenador

La modelación de redes permite la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados para tal fin, conocidos como Algoritmos de optimización de redes.

Dentro de los problemas más comúnmente resueltos mediante la modelación de redes se encuentran los ya vistos modelos de transporte, transbordo además de los muy conocidos modelos de determinación de cronograma de actividades para proyectos como lo son el PERT y el CPM.

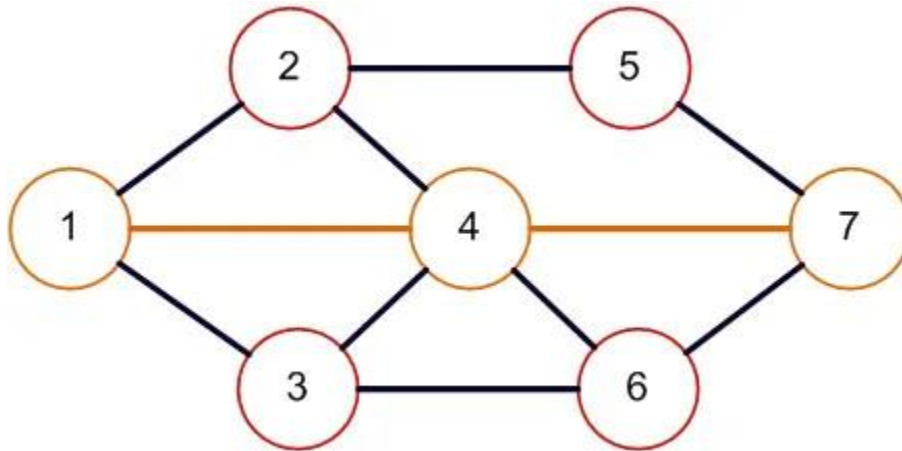
Conceptos básicos en teoría de redes

- Gráfica: Una gráfica es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por unas líneas llamadas ramales o arcos.
- Red: Una red es una gráfica que presenta algún tipo de flujo en sus ramales. Por ejemplo, una gráfica cuyo flujo en sus ramales sea la electricidad es una red eléctrica. En las redes se usa una simbología específica para denotar su tamaño y elementos que la constituyen, dicha notación es la (N, A) donde N representa el número de nodos que contiene la red y A representa el número de arcos o ramales.

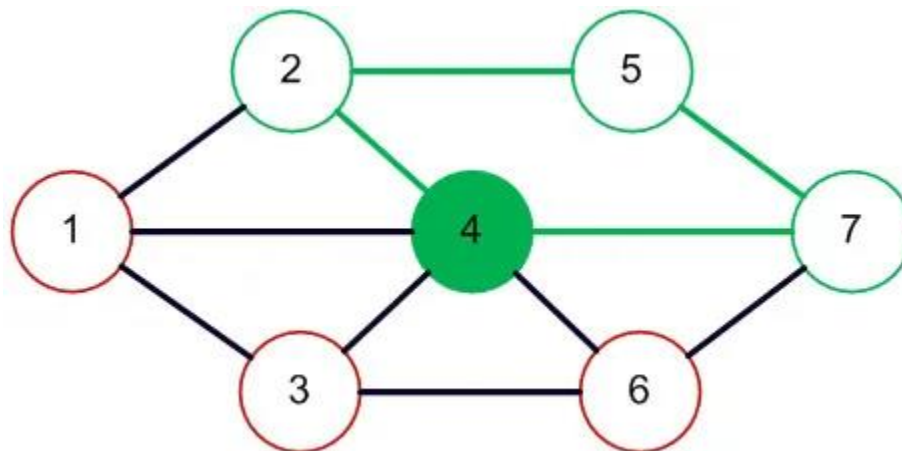


- Cadena: Una cadena corresponde a una serie de elementos ramales que van de un nodo a otro. En el siguiente caso se resalta una cadena que va desde el nodo 1 hasta el nodo 7 y que se compone por los elementos [1-4, 4-7].
- Ruta: Una ruta corresponde a los nodos que constituyen una cadena, en el siguiente caso [1, 4, 7].

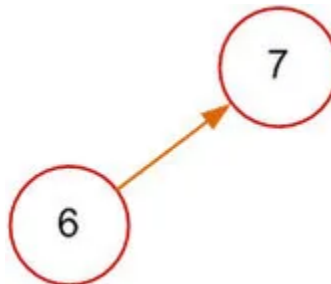
Elementos Esenciales de un Ordenador



- Ciclo: Un ciclo corresponde a la cadena que une a un nodo con sí mismo, en el siguiente ejemplo el ciclo está compuesto por la cadena [4-2, 2-5, 5-7, 7-4].

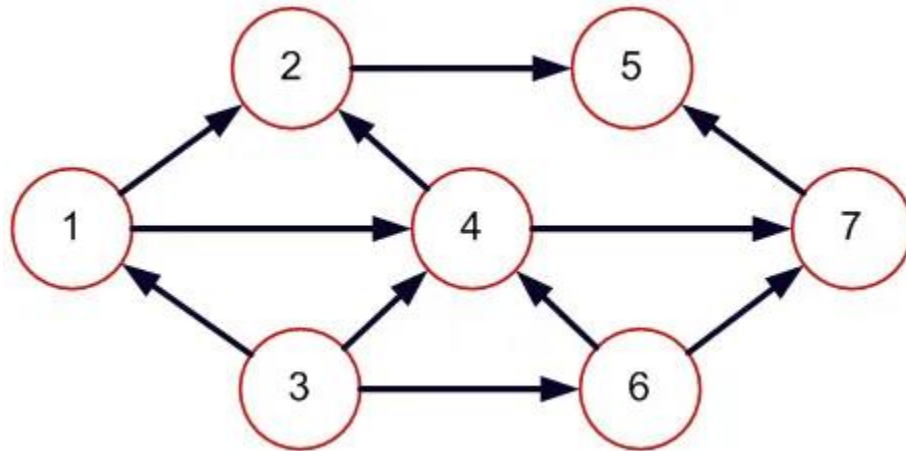


- Ramal orientado: Un ramal o arco orientado es aquel que tiene un sentido determinado, es decir que posee un nodo fuente y un nodo destino.

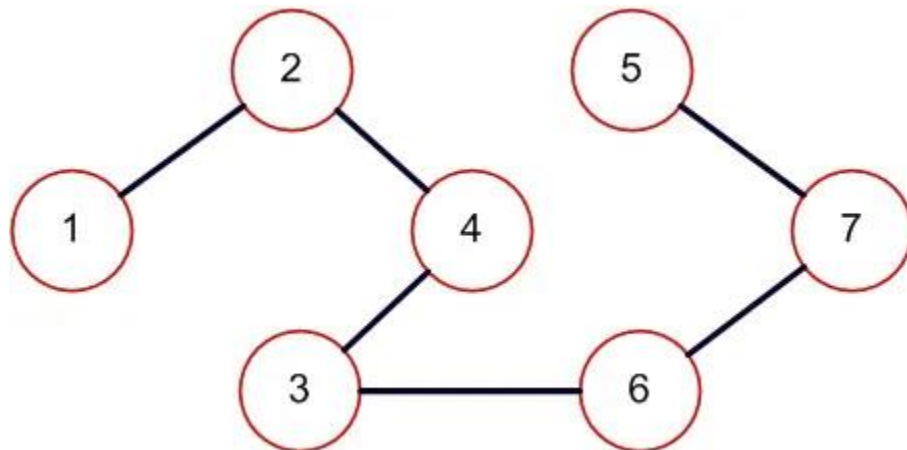


- Gráfica orientada: Una gráfica orientada es aquella en la cual todos sus ramales se encuentran orientados.

Elementos Esenciales de un Ordenador

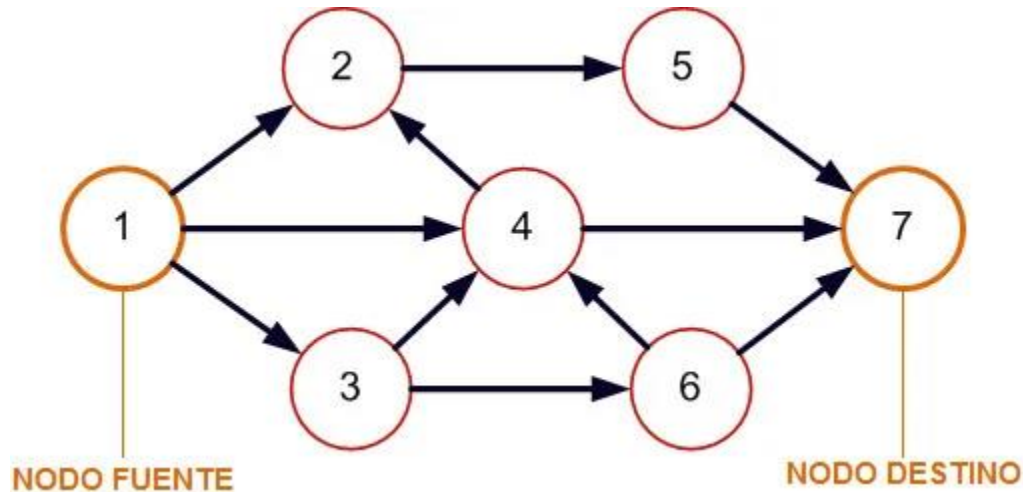


- **Árbol:** Un árbol es una gráfica en la cual no existen ciclos, como el siguiente ejemplo.
- **Árbol de expansión:** Un árbol de expansión es aquel árbol que enlaza todos los nodos de la red, de igual manera no permite la existencia de ciclos.



- **Nodo fuente:** El nodo fuente es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia afuera.
- **Nodo destino:** El nodo destino es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia él.

Elementos Esenciales de un Ordenador



Método del CPM

El método CPM o Ruta Crítica (equivalente a la sigla en inglés Critical Path Method) es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo éste como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada.

En este sentido el principal supuesto de CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver el impacto de la incertidumbre en la duración de un proyecto, se puede utilizar un método complementario como lo es PERT.

Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la la trayectoria más grande del proyecto. Cabe destacar que la duración de un proyecto es igual a la ruta crítica.

Etapas de CPM

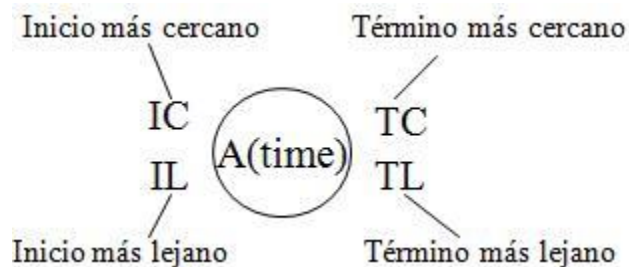
Para utilizar el método CPM o de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes pasos:

1. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales.
2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después.
3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia.

Elementos Esenciales de un Ordenador

4. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad.
5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que determinará la duración del proyecto (Ruta Crítica).
6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto.

Por simplicidad y para facilitar la representación de cada actividad, frecuentemente se utiliza la siguiente notación:



Donde:

- IC: Inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad.
- TC: Término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad.
- IL: Inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto.
- TL: Término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto.

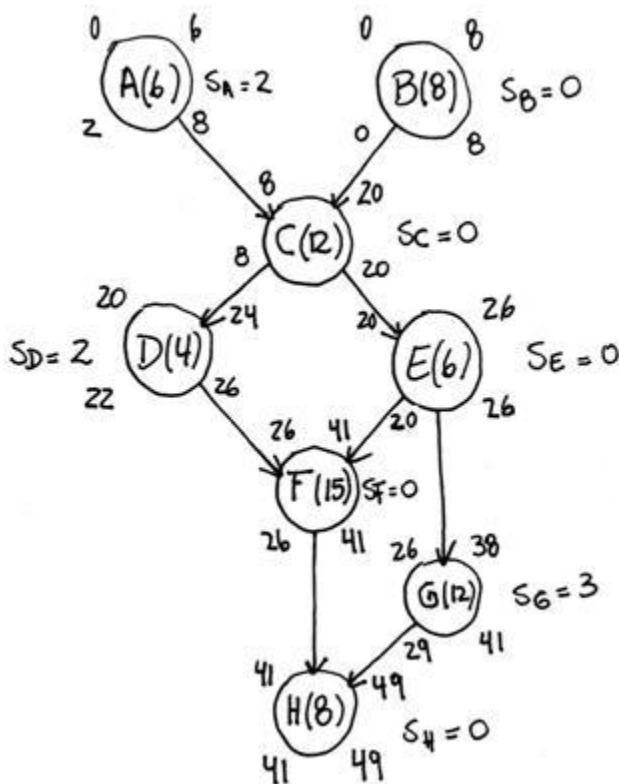
Adicionalmente se define el término Holgura para cada actividad que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula:

$$\text{Holgura} = IL - IC = TL - TC$$

EJEMPLO: A continuación, se presenta un resumen de las actividades que requiere un proyecto para completarse. El tiempo de duración de cada actividad en semanas es fijo. Se solicita que estime la duración total del proyecto a través del método CPM.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Actividad	Duración (sem)	Actividad Predecesora
A	6	-
B	8	-
C	12	A,B
D	4	C
E	6	C
F	15	D,E
G	12	E
H	8	F,G



En consideración a las etapas del método CPM definidas anteriormente, en este caso se debe desarrollar el paso 3 y 5. En este sentido es necesario construir el diagrama identificando las relaciones entre las actividades y con el objetivo de resumir la metodología se incorporará inmediatamente el cálculo de la Holgura, IC, TC, IL, TL para cada actividad, junto con la identificación de la ruta crítica.

Primero se construye el diagrama identificando cada actividad en un nodo (círculo) con su nombre respectivo y entre paréntesis el tiempo estimado. Las flechas entre actividades señalan las relaciones de precedencia, por ejemplo, la actividad F sólo puede comenzar una vez terminadas las actividades D y E.

Luego, se identifica para cada actividad los indicadores IC y TC. Por ejemplo, para la actividad C el inicio más cercano es 8 (esto porque C sólo puede comenzar una vez terminada A y B, siendo B la que más se demora y termina en 8) y el término más cercano es 20 (dado que la actividad C demora 12 semanas).

Posteriormente se obtiene el IL y TL para cada actividad. Con esta información el cálculo de la holgura de cada actividad es simple. Para obtener el IL y TL de cada actividad nos "movemos" desde el final hasta el inicio. En este caso la actividad que termina más tarde es H (49 sem) y por tanto nos preguntamos cuándo es lo más

Elementos Esenciales de un Ordenador

tarde que podría terminar H sin retrasar el proyecto (TL), esto claramente es 49. Por tanto, si lo más tarde que puede terminar H es 49, lo más tarde que puede comenzar H para cumplir este tiempo es 41 (dado que H dura 8 sem). Luego, la holgura de H es cero. Notar que las actividades con holgura igual a cero corresponden a las actividades de la ruta crítica. Adicionalmente, un proyecto puede tener más de una ruta crítica.

En nuestro ejemplo la ruta crítica (única) está conformada por las actividades B-C-E-F-H con una duración total de 49 semanas.

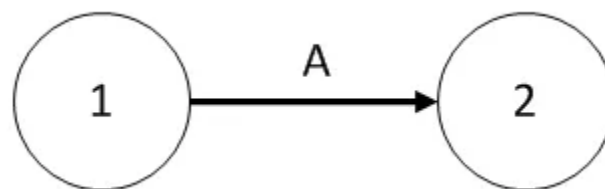
Método de PERT

El método PERT (Project Evaluation and Review Techniques), es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este algoritmo será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del mismo, y la clasificación de las actividades según su criticidad.

El algoritmo PERT se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas, lo cual lo diferencia del método CPM que supone tiempos determinísticos.

Conceptos básicos para diagramar actividades con redes

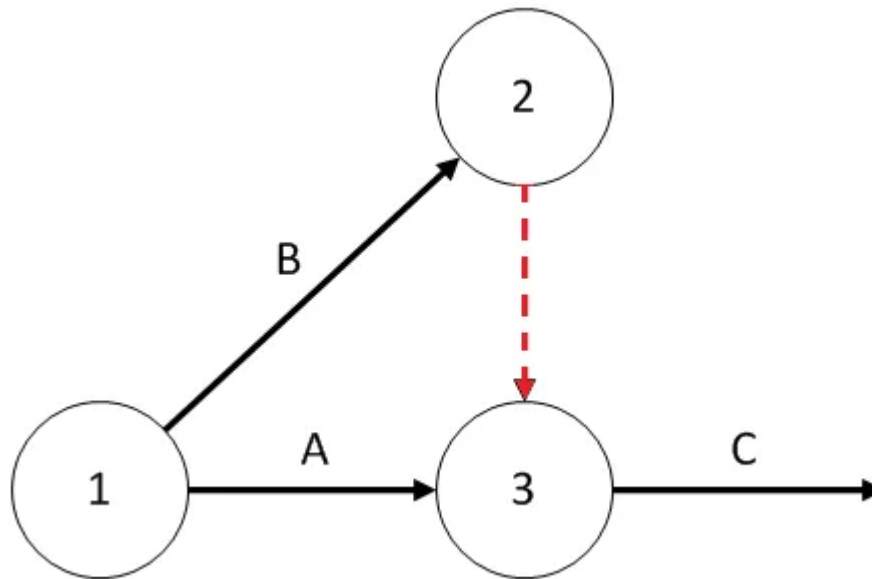
Regla 1: Cada actividad se debe representar sí y sólo sí, por un ramal o arco.



Regla 2: Cada actividad debe estar identificada por dos nodos distintos. En el caso de existir actividades concurrentes (que inicien al mismo tiempo, o que el inicio de una actividad dependa de la finalización de 2 o más actividades distintas) se debe recurrir a actividades ficticias (representadas por arcos punteados que no consumen ni tiempo ni recursos) para satisfacer esta regla.

Por ejemplo, la actividad C para su inicio requiere que finalicen A y B. Las actividades A y B inician al mismo tiempo.

Elementos Esenciales de un Ordenador



Fases para la planificación de un proyecto con PERT

Paso 1: Actividades del proyecto

La primera fase corresponde a identificar todas las actividades que intervienen en el proyecto, sus interrelaciones, sucesiones, reglas de precedencia. Con la inclusión de cada actividad al proyecto se debe cuestionar respecto a que actividades preceden a esta, y a cuáles siguen inmediatamente esta finalice. Además, deberán relacionarse los tiempos estimados para el desarrollo de cada actividad.

A diferencia del método CPM, el método PERT asume tres estimaciones de tiempo por cada actividad, estas estimaciones son:

Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esas características haya sido ejecutada.

Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele tomarse como el tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características.

Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente, o cuando se materializan los riesgos de ejecución de la actividad.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Actividad	Tiempo Optimista (a)	Tiempo más probable (m)	Tiempo pesimista (b)	Actividad Precedente
A	3	5,5	11	-
B	1	1,5	5	-
C	1,5	3	4,5	A
D	1,2	3,2	4	B
E	2	3,5	8	C
F	1,8	2,8	5	D
G	3	6,5	7	E
H	2	4,2	5,2	F
I	0,5	0,8	2,3	G - H
J	0,8	2,1	2,8	I

Paso 2: Calcular el tiempo estimado (Duración promedio) y la varianza

Para efectos de determinar la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de duración promedio, también conocido como tiempo estimado. Este tiempo es determinado a partir de las estimaciones como:

$$T_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

El cálculo del tiempo estimado deberá hacerse entonces para cada actividad. Por ejemplo, para la actividad A:

$$T_e = \frac{3 + 4(5,5) + 11}{6} = 6$$

Además de calcular el tiempo estimado, deberá calcularse la varianza de cada actividad. El cálculo de esta medida de dispersión se utiliza para determinar la incertidumbre de que se termine el proyecto de acuerdo al programa. Para efectos del algoritmo PERT, el cálculo de la varianza se hará a partir de sus estimaciones tal como se muestra a continuación:

$$Varianza (\sigma^2) = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

El cálculo de la varianza deberá hacerse entonces para cada actividad. Por ejemplo para la actividad A:

Elementos Esenciales de un Ordenador

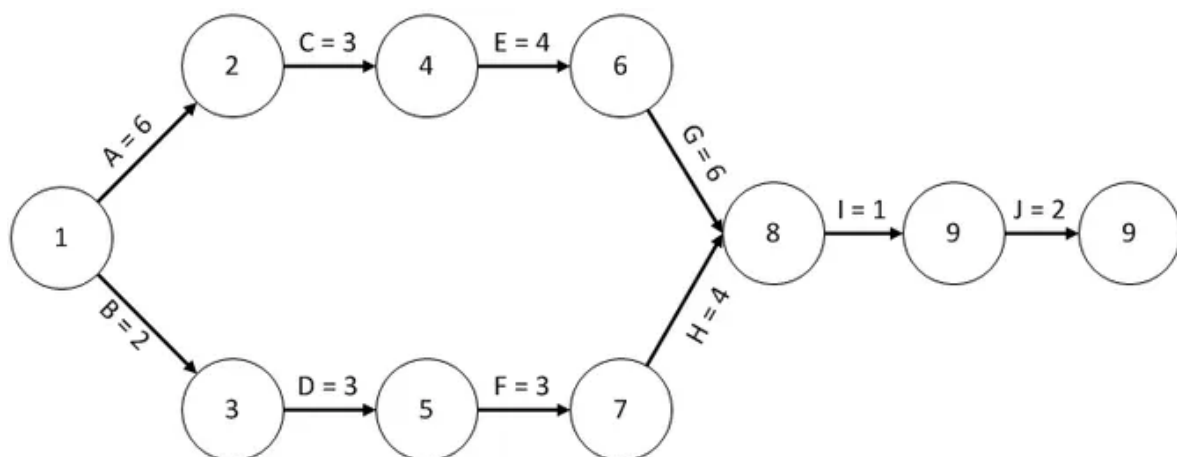
$$\sigma^2 = \left(\frac{11 - 3}{6}\right)^2 = 6.$$

Para las actividades del tabulado mencionado en el Paso 1, los tiempos estimados y varianzas serían las siguientes:

Actividad	Tiempo Optimista (a)	Tiempo más probable (m)	Tiempo pesimista (b)	Tiempo estimado	Varianza
A	3	5,5	11	6	1,78
B	1	1,5	5	2	0,44
C	1,5	3	4,5	3	0,25
D	1,2	3,2	4	3	0,22
E	2	3,5	8	4	1,00
F	1,8	2,8	5	3	0,28
G	3	6,5	7	6	0,44
H	2	4,2	5,2	4	0,28
I	0,5	0,8	2,3	1	0,09
J	0,8	2,1	2,8	2	0,11

Paso 3: Diagrama de red

Con base en la información obtenida en la fase anterior y haciendo uso de los conceptos básicos para diagramar una red, obtendremos el gráfico del proyecto (los tiempos relacionados con cada actividad en el gráfico corresponden a los tiempos estimados):



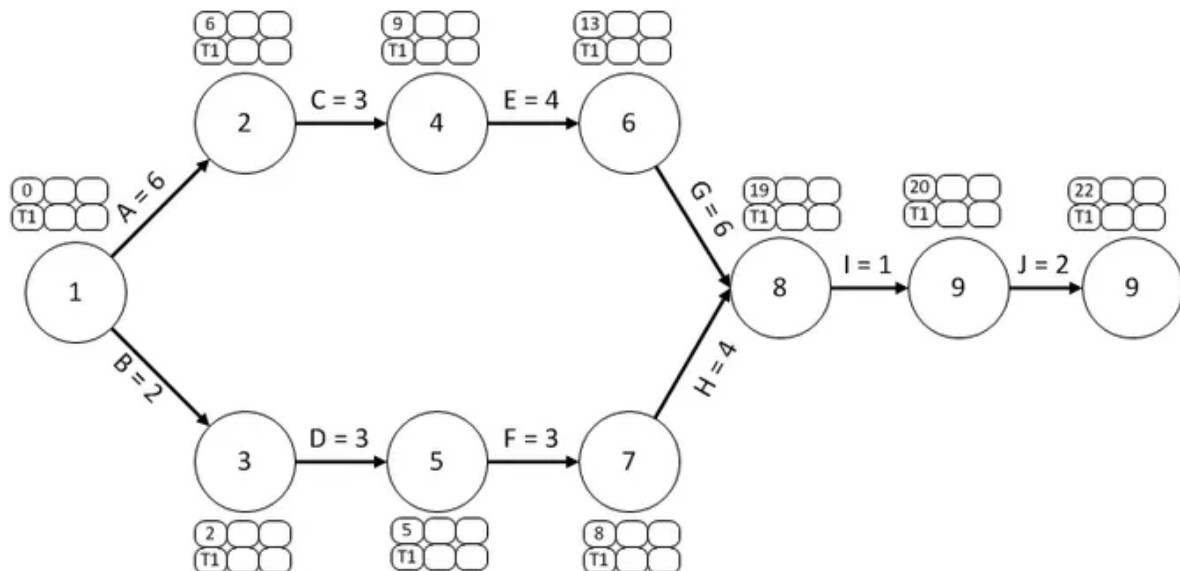
Elementos Esenciales de un Ordenador

Paso 4: Calcular la red

Para el cálculo de la red se consideran 3 indicadores, T1, T2 y H. Estos indicadores se calculan en cada evento o nodo (entiéndase nodo entonces como un punto en el cual se completan actividades y se inician las subsiguientes).

T1: Tiempo más temprano de realización de un evento. Para calcular este indicador deberá recorrerse la red de izquierda a derecha y considerando lo siguiente:

- T1 del primer nodo es igual a 0.
- T1 del nodo $n = \text{T1 del nodo } n-1 \text{ (nodo anterior) + duración de la actividad (tiempo estimado) que finaliza en el nodo } n$.
- Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con mayor valor.



En este caso para el cálculo del T1 en el nodo 8, en el que concurre la finalización de 2 actividades, deberá considerarse el mayor de los T1 resultantes:

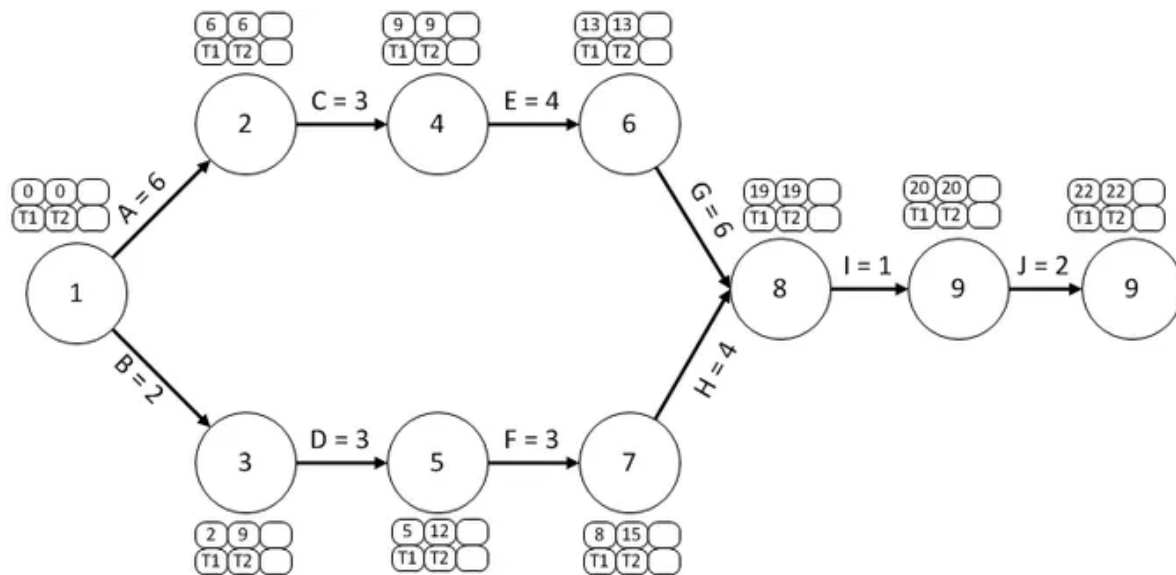
$$\text{T1 (nodo 6) + G} = 13 + 6 = 19$$

$$\text{T1 (nodo 7) + H} = 8 + 4 = 12$$

Así entonces, el T1 del nodo 8 será igual a 19 (el mayor valor).

Elementos Esenciales de un Ordenador

- T2: Tiempo más tardío de realización del evento. Para calcular este indicador deberá recorrerse la red de derecha a izquierda y considerando lo siguiente:
- T2 del primer nodo (de derecha a izquierda) es igual al T1 de este.
- T2 del nodo n = T2 del nodo n-1 (nodo anterior, de derecha a izquierda) – duración de la actividad que se inicia (tiempo estimado).
- Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con menor valor.



En este caso para el cálculo del T2 del nodo 1, en el que concurren el inicio de 2 actividades deberá entonces considerarse lo siguiente:

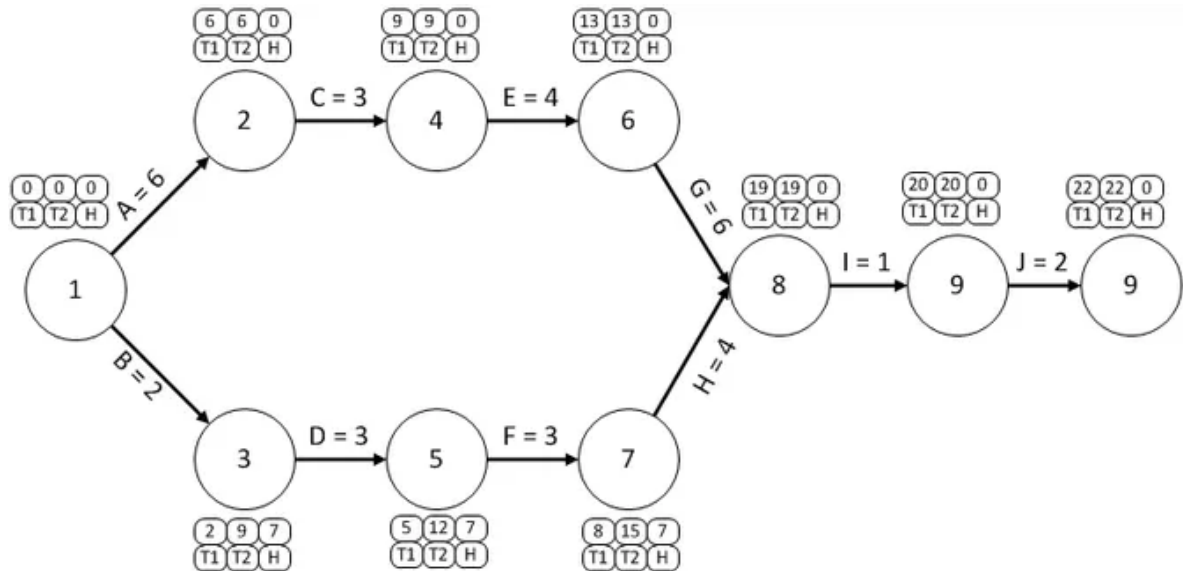
$$T2 \text{ nodo 2} - B = 6 - 6 = 0$$

$$T2 \text{ nodo 3} - C = 9 - 2 = 7$$

Así entonces, el T2 del nodo 1 será 0, es decir el menor valor.

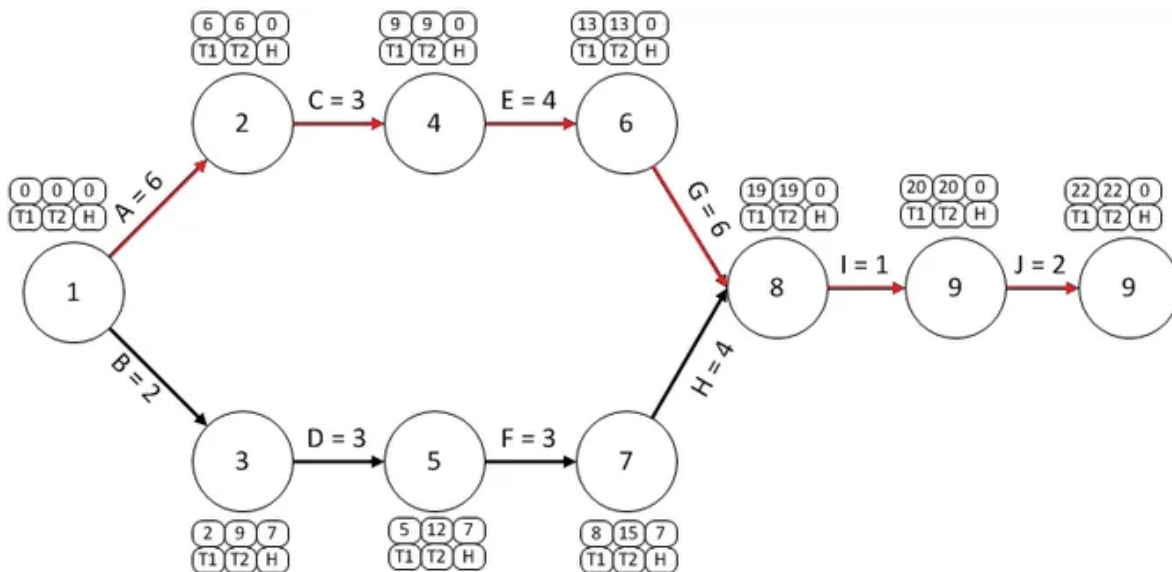
H: Tiempo de holgura, es decir la diferencia entre T2 y T1. Esta holgura, dada en unidades de tiempo corresponde al valor en el que la ocurrencia de un evento puede tardarse. Los eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta crítica, es decir que la ocurrencia de estos eventos no puede tardarse una sola unidad de tiempo respecto al cronograma establecido, dado que en el caso en que se tardara retrasaría la finalización del proyecto.

Elementos Esenciales de un Ordenador



Las actividades críticas por definición constituyen la ruta más larga que abarca el proyecto, es decir que la sumatoria de las actividades de una ruta crítica determinará la duración estimada del proyecto. Puede darse el caso en el que se encuentren más de una ruta crítica.

Ruta crítica



Elementos Esenciales de un Ordenador

Esta ruta se encuentra compuesta por las actividades A, C, E, G, I, J. La duración del proyecto sería de 22 semanas.

Paso 5: Cálculo de la varianza, desviación estándar y probabilidades

La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto se relacionan con las actividades que comprenden la ruta crítica. Así entonces, para calcular la varianza basta con sumar las varianzas de las actividades A, C, E, G, I y J:

$$\sigma^2_{\text{Proyecto}} = \sigma^2_A + \sigma^2_C + \sigma^2_E + \sigma^2_G + \sigma^2_I + \sigma^2_J$$

$$\sigma^2_{\text{Proyecto}} = 1,78 + 0,25 + 1,00 + 0,44 + 0,09 + 0,11 = 3,67$$

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, es decir:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$\sigma = \sqrt{3,67} = 1,92$$

Con la información que acabamos de obtener podemos efectuar cálculos probabilísticos de terminación del proyecto. Por ejemplo, si se nos pide hallar la probabilidad de que el proyecto se culmine antes de 26 semanas, procederíamos de la siguiente forma y siguiendo la teoría de distribución normal:

$$\mu = 22 \quad \sigma = 1.92 \quad x = 26$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{26 - 22}{1.92} = 2.08$$

Buscando este valor en una tabla de distribución normal encontramos que equivale a 0,9612, es decir que la probabilidad de culminar el proyecto en 26 semanas o menos es del 96,12%.

Paso 6: Establecer el cronograma

Para establecer un cronograma deberán considerarse varios factores, el más importante de ellos es la relación de precedencia, y el siguiente corresponde a escalonar las actividades que componen la ruta crítica de tal manera que se complete el proyecto dentro de la duración estimada.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Diagrama de GANTT

Cómo crear un diagrama de Gantt en Excel a partir de una plantilla

PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT



LISTA DE LAS PARTES INTERESADAS

NOMBRE	PUESTO	FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	REQUISITOS	EXPECTATIVAS
John Smith	Vicepresidente de Productos	Aprobación final de hitos	john@123.com	Tiempo de inactividad de no más de 20 minutos	El control de calidad debe llevar menos de 1 semana; el marketing debe promover las nuevas características en el boletín de noticias

PLAN DE COMUNICACIÓN

TIPO DE COMUNICACIÓN	RESULTADO	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE ENTREGA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DESTINATARIO
Presentación	Presentación de PowerPoint de 15 minutos	Presentación al equipo de marketing sobre las nuevas características	En persona	Una sola vez	Alex B.	Equipo de marketing
Reuniones	Reuniones de pie	Comprobar el estado	En persona	2 veces por semana	John S.	Equipo del proyecto

LÍNEA DE BASE DE COSTOS

ELEMENTO/TAREA	PORCENTAJE COMPLETO	COSTO BASE	COSTO	COSTO REAL	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para las pruebas de control de calidad	50%	\$2.800	\$3.500	\$3.600	15%

Esta plantilla del diagrama de Gantt con formato previamente asignado en Excel ofrece una forma simple y directa de agregar la información, las fechas y las notas de su proyecto a la tabla. Todo esto luego aparece en forma automática en el diagrama de Gantt.

Para usar la plantilla del diagrama de Gantt en Excel, haga clic en el botón de descarga que se incluye abajo, o bien, mire el tutorial en video o siga los pasos indicados para crear un diagrama de Gantt específico para su proyecto.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Enumere las tareas en su plantilla en Excel del diagrama de Gantt

Las tareas representan la base del diagrama de Gantt. Desglose el proyecto en pequeños fragmentos o etapas, que serán las tareas del proyecto. Luego, priorice las tareas en el orden en que deben completarse.

1. [Descargue](#) y abra la plantilla en Excel del diagrama de Gantt para las versiones 2007, 2010 o 2013 de Excel.
2. Agregue la lista de tareas a la tabla, en la columna Nombre de la tarea.
3. Si necesita eliminar una fila, haga clic con el botón derecho del mouse en la celda de la fila que quiere eliminar. Haga clic en Eliminar y, luego, seleccione Toda la fila.

Agregue fechas de inicio y finalización a la línea de tiempo del proyecto

1. Introduzca la fecha en valores numéricos correspondientes al día y al mes de cada una de las tareas del proyecto (por ejemplo, 16 de enero debería ingresarse como 16/1).
2. Para cambiar el formato de la fecha, haga clic con el botón derecho del mouse en la celda que contiene la fecha y seleccione Formato de celdas. En la ventana emergente, seleccione Fecha y elija el tipo de fecha que se adapte a sus necesidades.
3. En la columna Inicio de la tabla, introduzca la fecha en que comenzará la tarea.
4. En la columna Finalización de la tabla, introduzca la fecha en que completará la tarea.
5. Continúe mencionando todas las fechas de inicio y finalización de cada una de las tareas del proyecto.

Con este paso, puede visualizar la duración de cada una de las tareas, cómo se superponen las tareas y cuando se estima que se completará el proyecto.

Elementos Esenciales de un Ordenador

A

B

C

D

E

F

G

H

PROJECT PLAN AND GANTT CHART TEMPLATE

PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	START DATE	END DATE
Product Release	Alex B.	2-Sep	10-Oct

OVERALL PROGRESS
20%

TASKS	RESPONSIBLE	START	END	DAYS	STATUS
Set Kick-Off Meeting	Alex B.	9/2	9/3	1	Complete
Agree on Objectives	Frank C.	9/3	9/7	4	Complete
Detailed Reqs.	Jacob S.	9/7	9/12	5	Complete
Hardware Reqs.	Jacob S.	9/9	9/11	2	Overdue
Final Resource Plan	Jacob S.	9/11	9/15	4	In Progress
Staffing	Alex B.	9/16	9/17	1	In Progress
Technical Reqs.	Frank C.	9/17	9/21	4	Not Started
DB Development	Shari W.	9/22	9/24	2	Not Started
API Development	Shari W.	9/23	9/27	4	Not Started
UI Client	Alex B.	9/25	9/29	4	Not Started
Testing	Kennedy K.	9/24	10/2	8	Not Started
Dev. Complete	Jacob S.	10/2	10/5	3	Not Started
Hardware Config.	Alex B.	10/5	10/7	2	Not Started
System Testing	Kennedy K.	10/6	10/9	3	Not Started
LAUNCH		10/9	10/10	1	

Nota: A medida que agrega fechas a esta tabla, el diagrama de Gantt incorporará un espacio en blanco al comienzo del diagrama, para mostrar fechas anteriores a las indicadas en la tabla. Puede solucionar este inconveniente en el paso 5 "Personalice la plantilla en Excel del diagrama de Gantt".

Calcule la duración de cada tarea

En función de las fechas de inicio y finalización, Excel calculará de manera automática la duración de las tareas a partir de una fórmula.

Elementos Esenciales de un Ordenador

A

B

C

D

E

F

G

H

PROJECT PLAN AND GANTT CHART TEMPLATE

PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	START DATE	END DATE	OVERALL PROGRESS
Product Release	Alex B.	2-Sep	10-Oct	20%

TASKS	RESPONSIBLE	START	END	DAYS	STATUS
Set Kick-Off Meeting	Alex B.	9/2	9/3	1	Complete
Agree on Objectives	Frank C.	9/3	9/7	4	Complete
Detailed Reqs.	Jacob S.	9/7	9/12	5	Complete
Hardware Reqs.	Jacob S.	9/9	9/11	2	Overdue
Final Resource Plan	Jacob S.	9/11	9/15	4	In Progress
Staffing	Alex B.	9/16	9/17	1	In Progress
Technical Reqs.	Frank C.	9/17	9/21	4	Not Started
DB Development	Shari W.	9/22	9/24	2	Not Started
API Development	Shari W.	9/23	9/27	4	Not Started
UI Client	Alex B.	9/25	9/29	4	Not Started
Testing	Kennedy K.	9/24	10/2	8	Not Started
Dev. Complete	Jacob S.	10/2	10/5	3	Not Started
Hardware Config.	Alex B.	10/5	10/7	2	Not Started
System Testing	Kennedy K.	10/6	10/9	3	Not Started
LAUNCH		10/9	10/10	1	

Personalizar la plantilla del diagrama de Gantt en Excel

Luego de seguir los pasos mencionados, el diagrama de Gantt ahora debería reflejar la información que se agregó al proyecto. Ahora, puede personalizar el diagrama de Gantt para que se ajuste a las necesidades del proyecto y lograr que la línea de tiempo luzca exactamente como tenía pensado. A continuación, se mencionan algunas opciones de personalización:

Agregar un título al diagrama de Gantt

1. Haga clic en el título actual "Plantilla del diagrama de Gantt para Excel". Debería aparecer un recuadro debajo del texto.
2. Haga clic nuevamente dentro del cuadro y aparecerá el cursor.
3. Para eliminar el título actual, resalte el texto y presione Eliminar en su teclado.
4. Introduzca el nuevo título para el diagrama de Gantt.

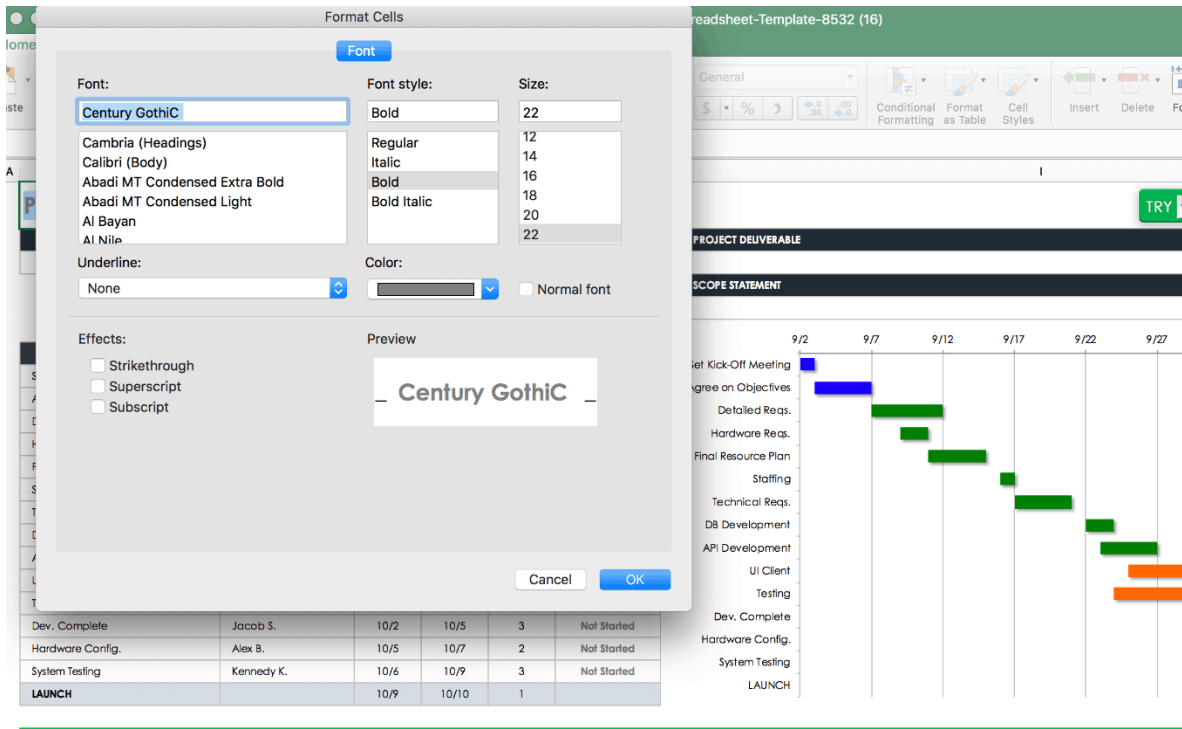
Elementos Esenciales de un Ordenador

A	B	C	D	E	F	G	H
PROJECT PLAN AND GANTT CHART TEMPLATE							
PROJECT NAME		PROJECT MANAGER	START DATE	END DATE	OVERALL PROGRESS		
Product Release		Alex B.	2-Sep	10-Oct	20%		
TASKS		RESPONSIBLE	START	END	DAYS	STATUS	
Set Kick-Off Meeting		Alex B.	9/2	9/3	1	Complete	
Agree on Objectives		Frank C.	9/3	9/7	4	Complete	
Detailed Reqs.		Jacob S.	9/7	9/12	5	Complete	
Hardware Reqs.		Jacob S.	9/9	9/11	2	Overdue	
Final Resource Plan		Jacob S.	9/11	9/15	4	In Progress	
Staffing		Alex B.	9/16	9/17	1	In Progress	
Technical Reqs.		Frank C.	9/17	9/21	4	Not Started	
DB Development		Shari W.	9/22	9/24	2	Not Started	
API Development		Shari W.	9/23	9/27	4	Not Started	
UI Client		Alex B.	9/25	9/29	4	Not Started	
Testing		Kennedy K.	9/24	10/2	8	Not Started	
Dev. Complete		Jacob S.	10/2	10/5	3	Not Started	
Hardware Config.		Alex B.	10/5	10/7	2	Not Started	
System Testing		Kennedy K.	10/6	10/9	3	Not Started	
LAUNCH			10/9	10/10	1		

Cambiar el texto y el color del título

1. Haga clic en el título. Debería aparecer un recuadro debajo del texto.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Fuente.
3. En la ventana emergente, tiene la opción de cambiar la fuente y el estilo, tamaño y color de fuente.
4. Tras haber implementado todos los cambios necesarios al título, seleccione Aceptar y se incorporarán los cambios al título.

Elementos Esenciales de un Ordenador



Cambiar los colores de las barras de tareas del diagrama de Gantt.

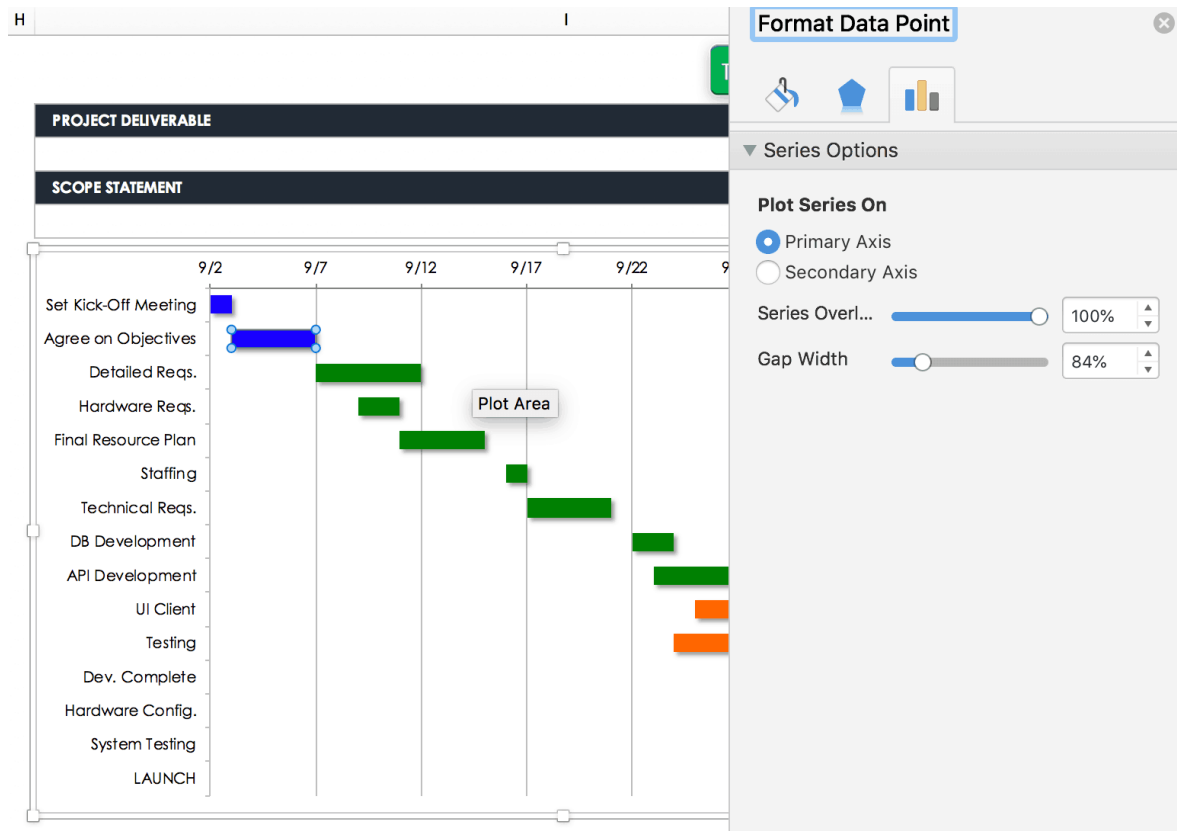
1. Haga doble clic en la barra de tareas cuyo color desea cambiar. Asegúrese de seleccionar únicamente la barra de tareas individual y no todas las barras de tareas.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la barra de tareas y seleccione Formato del punto de datos.
3. En la ventana emergente, seleccione Relleno.
4. En el menú desplegable, elija el nuevo color de la barra de tareas y ajuste la transparencia de la barra en caso de ser necesario.
5. Repita estos pasos para las otras barras de tareas que desea modificar.

Al cambiar los colores de las barras de tareas del diagrama de Gantt, puede organizar las tareas a nivel visual y lograr una mejor vista del proyecto y las tareas de los componentes. Así mismo, puede dividir las tareas de manera sencilla por recurso, persona asignada, equipo involucrado, etc.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Ampliar las barras de tareas

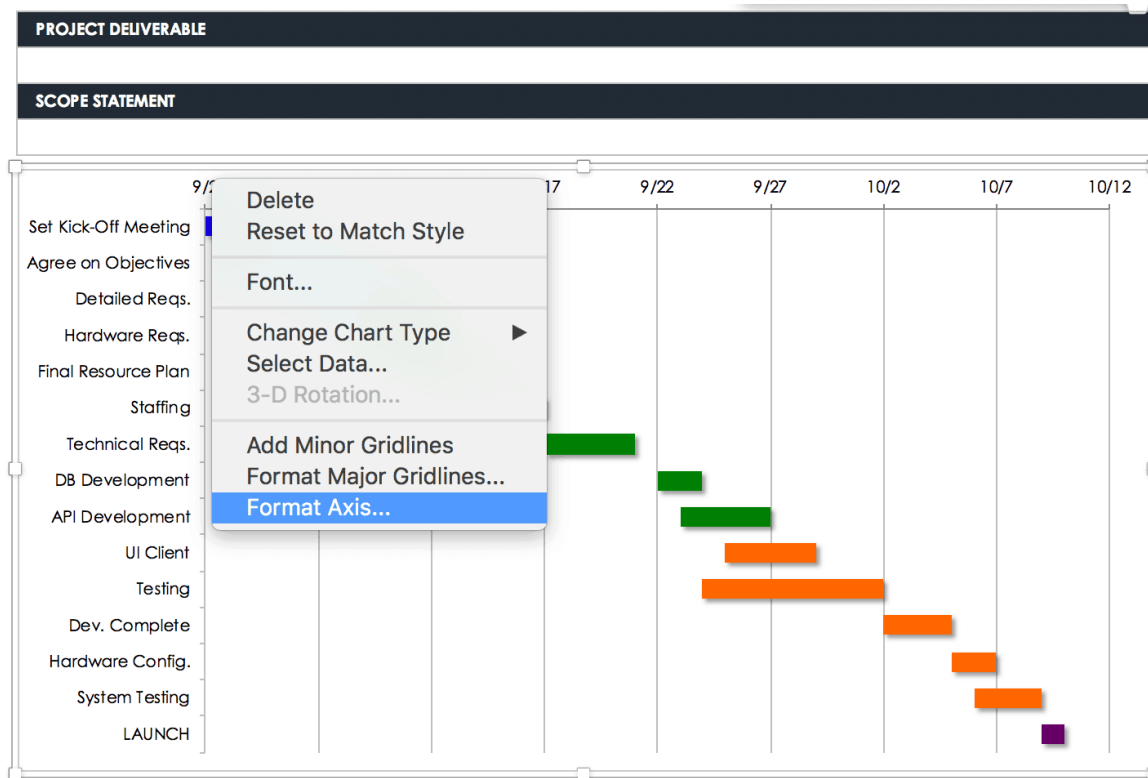
1. Haga clic en la primera barra de tareas y seleccione Formato del punto de datos.
2. En la ventana emergente, elija Opciones.
3. Ajuste el porcentaje en el recuadro llamado Ancho de la distancia. Cuanto menor sea el porcentaje, más anchas serán las barras de tareas.
4. Repita estos pasos para las otras barras de tareas que desea modificar.



Ajustar las fechas mostradas

1. Haga clic en una fecha en la parte superior del diagrama de Gantt. Debería aparecer un recuadro debajo de todas las fechas.
2. Clic con el botón derecho en el recuadro y seleccione Formato del eje.
3. En la ventana emergente, seleccione Escala.
4. Ajuste el número en el recuadro llamado Mínimo. Deberá ingresar los números en forma creciente para ajustar el espaciado de las barras y lograr que el diagrama tenga el aspecto deseado.

Elementos Esenciales de un Ordenador



Desafíos relacionados con la creación de un diagrama de Gantt en Excel

El hecho de crear un diagrama de Gantt con Excel puede contribuir a la planificación del proyecto. Sin embargo, deberá enfrentarse a ciertos desafíos mientras trabaja para desarrollar una representación visual de su proyecto. Entre los desafíos, pueden mencionarse:

- Requiere de ajustes manuales: El diagrama no se redimensiona en forma automática, con lo cual, debe destinarse más tiempo al ajuste manual de las configuraciones de cada uno de los proyectos.
- No es posible etiquetar los días individuales: Esto puede dificultar la lectura del diagrama, ya que, en el diagrama, se incluyen fechas y períodos de tiempo más extensos.
- Sin actualizaciones automatizadas para los valores del diagrama: Los valores no se ajustan en forma automática cuando se los modifica o actualiza.
- Falta de control sobre la versión: Resulta difícil determinar si está trabajando con la versión más actualizada del diagrama, ya que el documento es estático y no se reflejan los cambios en tiempo real.
- Imposibilidad de colaborar en tiempo real: No existe una manera sencilla de colaborar y compartir el diagrama de Gantt entre los miembros del equipo y las partes interesadas, lo que complica disponer de visibilidad en tiempo real y, también, la toma de decisiones.

Presupuesto en los proyectos

Crear el presupuesto de un proyecto es una de las tareas más desafiantes que el gestor de proyecto enfrentará durante el proceso de planificación. La habilidad de crear un presupuesto de proyecto eficiente es una de las aptitudes esenciales para cualquier gestor de proyecto, pero eso puede ser una tarea horrible, principalmente para gestores iniciantes.

El presupuesto de proyecto es el costo total proyectado para completar un proyecto durante un período específico para obtener resultados específicos. Es la estimativa detallada de todos los costos necesarios para completar las tareas del proyecto.

La buena noticia es que un buen y eficiente presupuesto puede ser fácilmente creado, principalmente, cuando usted sabe lo que debe ser incluido. Entonces, ¿qué debe ser incluido en el presupuesto?

Costos directos

Los costos directos son aquellos gastos que son directamente relacionados al proyecto y pueden ser identificados, mensurados y controlados con precisión. En un proyecto, los costos directos son referentes a materiales y mano de obra que son aplicados directamente y exclusivamente en la ejecución del proyecto en cuestión.

Un ejemplo de costo directo sería la subcontratación de mano de obra específica para la ejecución de una actividad de un proyecto.

Costos indirectos

Los costos indirectos son aquellos costos que ayudan a la empresa a realizar sus actividades diarias, pero no pueden ser fácilmente rastreadas. Siendo así, esos costos no pueden ser vinculados a un proyecto o servicio específico.

Ejemplos de costos indirectos incluyen:

- Alquiler
- Agua, luz, teléfono, internet
- Servicio de seguridad y limpieza patrimonial
- Mantenimiento de máquinas
-

Costos fijos y variables

Los costos fijos son aquellos que no alteran el valor, independientemente de la duración del proyecto. Vamos a imaginar que su empresa está haciendo un proyecto en una vía pública y le gustaría hacer una campaña publicitaria divulgando los beneficios de la obra.

Elementos Esenciales de un Ordenador

Su gasto con esa campaña publicitaria es un costo fijo, ya que no va a alterar si hubiere atraso en la entrega de la obra.

Ya los costos variables variarán relativamente a unidades utilizadas durante el proyecto. Usando el mismo ejemplo de la obra en una vía pública, si su empresa precisó alquilar una máquina para ejecutar parte de la obra, y hubiere un atraso, los gastos con el alquiler de esa máquina aumentarán.

De la misma forma, si la obra acaba antes del plazo previsto, sus gastos con el alquiler de la máquina disminuirán.

Mano de obra y materiales

El costo de mano de obra es la suma de todos los salarios abonados a los funcionarios involucrados en el proyecto, además de beneficios e impuestos abonados por el empleador. Esos costos también pueden ser divididos y clasificados como costo directo e indirecto.

Ya los costos de materiales se refieren a todo valor invertido en materia prima para la ejecución del proyecto. En un proyecto de construcción de un predio, eso puede incluir; cemento, ladrillos, materiales hidráulicos, materiales eléctricos, etc.

El costo de materiales sumado al costo de mano de obra le ayudará a determinar el costo total de ejecución del proyecto.

Costos de viajes

Si usted está planificando un proyecto que exige algún tipo de viaje, eso también debe ser incluido en su planificación presupuestaria. Esos gastos son aquellos asociados con el viaje en el que el objetivo está directamente vinculado a actividades directas del proyecto.

Ejemplos de costos de viajes incluyen: viajes aéreos y transportes locales, alquiler de vehículos, hospedaje y alimentación (durante el viaje). ¡Pero esté atento! Los gastos extravagantes, lujosos y de uso personal no deben ser incluidos.

En ese caso, es siempre bueno imponer un límite diario que puede ser gastado.

Ejemplo

Elementos Esenciales de un Ordenador

Fuente

<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/teoria-de-redes/>

<http://www.investigaciondeoperaciones.net/cpm.html>

<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigacion-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/>

<https://es.smartsheet.com/create-gantt-excel-template#Excel>